Lemma: A是一个任意的非空集合，则有：对$\forall a \in A$，都有$\bigcap A \subseteq a$.

Proof: 对$\forall a \in A$，有：

对$\forall x \in \bigcap A$，$\because x \in \bigcap A$，$a \in A$ $\therefore x \in a$ $\therefore \bigcap A \subseteq a$. □

Lemma：A是一个任意的非空集合，则有：$\bigcap A \subseteq \bigcup A$

Proof: ~~$\because A \neq \emptyset$ $\therefore \exists t \in A$. 对$\forall x \in \bigcap A$~~

对$\forall x \in \bigcap A$，$\because A \neq \emptyset$ $\therefore \exists t \in A$ $\because x \in \bigcap A$且$t \in A$

$\therefore x \in t$ $\because t \in A$且$x \in t$ $\therefore x \in \bigcup A$ $\therefore \bigcap A \subseteq \bigcup A$. □

Lemma：A是一个任意的非空集合，A中至少有1个元素是A的子集，则有：

$\bigcap A \subseteq A$.

Proof：对$\forall x \in \bigcap A$. $\because$A中至少有1个元素是A的子集

$\therefore \exists t \in A$，s.t. $t \subseteq A$. $\because x \in \bigcap A$且$t \in A$ $\therefore x \in t$ $\because t \subseteq A$

$\therefore x \in A$ $\therefore \bigcap A \subseteq A$.

Lemma：A是非空集合且A是传递集，则有：$\bigcap A \subseteq \bigcup A \subseteq A$

Proof: $\because$A是非空集合 $\therefore \bigcap A \subseteq \bigcup A$.

对$\forall x \in \bigcup A$，$\because x \in \bigcup A$ $\therefore \exists t \in A$ s.t. $x \in t$. $\because$A是传递集，$t \in A$

$\therefore t \subseteq A$ $\because x \in t$ $\therefore x \in A$ $\therefore \bigcup A \subseteq A$ □

Lemma: A是一个任意的非空集合，则下列三个命题互等价：

① $\bigcap A \in A$

② $\exists m \in A$ 使得对 $\forall x \in A$ 都有 $m \subseteq x$

③ $\exists t \in A$ 使得 $\bigcap A = t$

Proof: ①⇒②. 令 $m = \bigcap A$. $\because \bigcap A \in A$ $\therefore m \in A$

对 $\forall x \in A$，有：$\because A$ 是非空集合，$x \in A$ $\therefore \bigcap A \subseteq x$ $\therefore m \subseteq x$

②⇒③. $\because \exists m \in A$ 使得对 $\forall x \in A$ 都有 $m \subseteq x$ $\therefore$ 令 $t = m$ $\therefore t \in A$.

对 $\forall \lambda \in \bigcap A$，$\because \lambda \in \bigcap A$ 且 $t \in A$ $\therefore \lambda \in t$ $\therefore \bigcap A \subseteq t$

对 $\forall \mu \in t$，对 $\forall a \in A$，$\because a \in A$ $\therefore m \subseteq a$ $\therefore t \subseteq a$.

$\because \mu \in t$ $\therefore \mu \in a$ $\therefore \mu \in \bigcap A$ $\therefore t \subseteq \bigcap A \subseteq t$ $\therefore \bigcap A = t$

③⇒①：$\because \exists t \in A$ 使得 $\bigcap A = t$ $\therefore \bigcap A = t \in A$ $\therefore \bigcap A \in A$ □

Lemma:. A和B是任意集合，$A \subseteq B$，则有：$\bigcup A \subseteq \bigcup B$.

Proof: 对 $\forall x \in \bigcup A$，有：$\because x \in \bigcup A$ $\therefore \exists a \in A$ s.t. $x \in a$.

$\because a \in A$ 且 $A \subseteq B$ $\therefore a \in B$. $\because a \in B$ 且 $x \in a$ $\therefore x \in \bigcup B$

$\therefore \bigcup A \subseteq \bigcup B$. □

Lemma: x是ZFC公理系统中的任意一个集合，则有：$x \cap \{x\} = \emptyset$.

Proof: $\because x$是ZFC公理系统中的一个集合 $\therefore \{x\}$也是一个集合.

$\therefore x \cap \{x\}$也是一个集合. 假设 $x \cap \{x\} \neq \emptyset$. 则$\exists y$ 使得

$y \in x \cap \{x\}$ $\therefore y \in x$且 $y \in \{x\}$ $\therefore y \in x$且 $y = x$

$\therefore x \in x$. $\because x$是ZFC中的集合 $\therefore \neg(x \in x)$ 矛盾.

$\therefore x \cap \{x\} = \emptyset$. $\therefore x \cup \{x\} = x \sqcup \{x\}$. □

Lemma: $\emptyset$是序数

Proof: 已经证明了$\emptyset$是传递集，并且$\emptyset$上唯一的二元关系就是空关系

$\emptyset \subseteq \emptyset \times \emptyset = \emptyset$ $\therefore (\emptyset, \in = \emptyset)$是严格全序集

且$(\emptyset, \in = \emptyset)$是严格全序集意义下的良序集. $\therefore \emptyset$是序数. □

Lemma: α是序数，则 $\alpha \sqcup \{\alpha\}$也是序数.

Proof: $\because \alpha$是序数 $\therefore \alpha$是传递集，且$(\alpha, \in)$是严格全序集意义下的良序集

$\because \alpha$是传递集 $\therefore \alpha \cup \{\alpha\}$也是传递集 且 $\alpha \cup \{\alpha\} = \alpha \sqcup \{\alpha\}$

$\therefore \alpha \sqcup \{\alpha\}$是传递集.

对$\forall x \forall y$，若$x \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$且 $y \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$，则有：

$(x \in \alpha$或$x \in \{\alpha\})$且$(y \in \alpha$ 或 $y \in \{\alpha\})$.

∴ $(x\in\alpha$ 或 $x=\alpha)$ 且 $(y\in\alpha$ 或 $y=\alpha)$ 分4种情况讨论：

(i) $x\in\alpha$ 且 $y\in\alpha$ ∴ α 是序数，对于 x 和 y，$x\in\alpha$ 且 $y\in\alpha$

∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$.

(ii) $x\in\alpha$ 且 $y=\alpha$ ~~∴ x∈y 用 y=α ∴ x∈y~~ ∴ $x\in y$

∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$

(iii) $x=\alpha$ 且 $y\in\alpha$ ∴ $y\in x$ ∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$

(iv) $x=\alpha$ 且 $y=\alpha$ ∴ $x=y$ ∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$

∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$.

∴ $\alpha\sqcup\{\alpha\}$ 是序数 □

Lemma：$(A,<)$ 是严格偏序集，$B\subseteq A$，则有：$(B,<)$ 是严格偏序集.

Proof：若 $B=\emptyset$，则 $(B,<)=(\emptyset,\emptyset)$ 是严格偏序集.

若 $B\neq\emptyset$，则 $A\neq\emptyset$. 对 $\forall x\in B$，∵ $x\in B\subseteq A$ ∴ $x\in A$

∵ $(A,<)$ 是严格偏序集，$x\in A$ ∴ $\neg(x<x)$

∴ $(B,<)$ 满足非反身性.

对 $\forall x,y,z\in B$，若 $x<y$ 且 $y<z$，则 ∵ $x,y,z\in B\subseteq A$

∴ $x,y,z\in A$. ∵ $x<y$ 且 $y<z$ ∴ $x<z$

∴ $(B,<)$ 满足传递性. ∴ $(B,<)$ 是严格偏序集. □

Lemma：$(A,<)$是严格全序集，$B\subseteq A$，则有：$(B,<)$是严格全序集.

Proof：$\because (A,<)$是严格全序集 $\therefore (A,<)$是严格偏序集.

$\because B\subseteq A$ $\therefore (B,<)$是严格偏序集.

(如果$B=\emptyset$，则$(B,<)=(\emptyset,\emptyset)$显然是严格全序集. $\therefore$默认$B\neq\emptyset$)

对$\forall x,y\in B$，$\because B\subseteq A$ $\therefore x,y\in A$. $\because (A,<)$是严格全序集.

$\therefore x<y$，$x=y$，$y<x$ 有且仅有一条成立. $\therefore (B,<)$是严格全序集 □

Lemma：$(A,<)$是严格全序集意义下的良序集，$B\subseteq A$，则有：

$(B,<)$是严格全序集意义下的良序集.

Proof：如果$B=\emptyset$，则$(B,<)=(\emptyset,\emptyset)$是严格全序集意义下的良序集

如果$B\neq\emptyset$，则$\because (A,<)$是严格全序集，$B\subseteq A$ $\therefore (B,<)$是严格全序集.

对$\forall S$，若$S\subseteq B$且$S\neq\emptyset$，则有：$\because S\subseteq B\subseteq A$ $\therefore S\subseteq A$

$\therefore S\subseteq A$且$S\neq\emptyset$. $\because (A,<)$是严格全序集意义下的良序集

$\therefore \exists m\in S$使得对$\forall x\in S$都有$\neg(x<m)$

$\therefore (B,<)$是严格全序集意义下的良序集. □

Lemma：对于ZFC公理系统中的任意集合x，y，都有：$x\in y$与$y\in x$不能同时成立.

Proof：假设$x\in y$与$y\in x$同时成立. 定义集合$S=\{x,y\}$. $\therefore S\neq\emptyset$.

∵ S是非空集合 ∴ 由ZFC正则公理，存在 $t\in S$，s.t. $t\cap S=\emptyset$.

∵ $t\in S$ ∴ $t=x$ 或 $t=y$

若 $t=x$，则 ∵ $y\in x$ ∴ $y\in t$ ∵ $y\in S$ ∴ $y\in t\cap S$ ∴ $y\in\emptyset$. 矛盾.

若 $t=y$，则 ∵ $x\in y$ ∴ $x\in t$ ∵ $x\in S$ ∴ $x\in t\cap S$ ∴ $x\in\emptyset$. 矛盾.

∴ $x\in y$ 与 $y\in x$ 不能同时成立. □

Lemma：对于ZFC公理系统中的任意集合 x, y, z，都有：

$\neg(x\in y$ 且 $y\in z$ 且 $z\in x)$

Proof：假设 $x\in y$ 且 $y\in z$ 且 $z\in x$. 定义集合 $S=\{x, y, z\}$. ∵ $x\in S$

∴ S是非空集合 ∴ 由ZFC正则公理，$\exists t\in S$ s.t. $t\cap S=\emptyset$.

∵ $t\in S$ ∴ $t=x$ 或 $t=y$ 或 $t=z$

若 $t=x$，则 ∵ $z\in x$ ∴ $z\in t$ ∵ $z\in S$ ∴ $z\in t\cap S$ ∴ $z\in\emptyset$. 矛盾.

若 $t=y$，则 ∵ $x\in y$ ∴ $x\in t$ ∵ $x\in S$ ∴ $x\in t\cap S$ ∴ $x\in\emptyset$. 矛盾.

若 $t=z$，则 ∵ $y\in z$ ∴ $y\in t$ ∵ $y\in S$ ∴ $y\in t\cap S$ ∴ $y\in\emptyset$ 矛盾.

∴ $\neg(x\in y$ 且 $y\in z$ 且 $z\in x)$. □

Lemma：α 是传递集，则有：下列命题等价：

① 对 $\forall x, y, z\in\alpha$，若 $x\in y$ 且 $y\in z$，则有：$x\in z$

② 对 $\forall\beta\in\alpha$，β 是传递集.

③ 对 $\forall x, y\in\alpha$，若 $x\in y$，则 $x\subseteq y$

④ 对 $\forall\beta\in\alpha$，都有 $\beta\subseteq P(\beta)$（$P(\beta)$ 是 β 的幂集）.

Proof: ①⇒②: 对$\forall \beta \in \alpha$，有：β是ZFC公理系统中的集合.

对于任意集合λ和μ，若$\lambda \in \beta$且$\mu \in \lambda$，则有：

$\because \alpha$是传递集，$\beta \in \alpha$ $\therefore \beta \subseteq \alpha$ $\because \lambda \in \beta$ $\therefore \lambda \in \alpha$

$\because \alpha$是传递集，$\lambda \in \alpha$ $\therefore \lambda \subseteq \alpha$ $\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \alpha$

$\therefore \mu \in \alpha$且$\lambda \in \alpha$且$\beta \in \alpha$. $\because \mu \in \lambda$且$\lambda \in \beta$ $\therefore \mu \in \beta$ $\therefore \beta$是传递集.

②⇒③: 对$\forall x, y \in \alpha$，若$x \in y$，则：$\because y \in \alpha$ $\therefore y$是传递集.

$\because y$是传递集，$x \in y$ $\therefore x \subseteq y$

③⇒①: 对$\forall x, y, z \in \alpha$，若$x \in y$且$y \in z$，则有：

$\because y, z \in \alpha$且$y \in z$ $\therefore y \subseteq z$ $\because x \in y$且$y \subseteq z$ $\therefore x \in z$

$\therefore$①，②，③彼此等价.

对$\forall \beta \in \alpha$，有：β是ZFC公理系统中的集合.

$\therefore \beta$是传递集 $\Leftrightarrow$ $\beta \subseteq P(\beta)$ $\therefore$ ② $\Leftrightarrow$ ④

$\therefore$①，②，③，④彼此等价. □

Lemma: α是ZFC公理系统中的任意集合. 对$\forall \beta \in \alpha$，β是传递集 则有：

① 对$\forall x, y, z \in \alpha$，若$x \in y$且$y \in z$，则有$x \in z$

② ~~对于任意集~~ 对于ZFC公理系统中的任意集合x和y，对$\forall z \in \alpha$.

若$x \in y$且$y \in z$，则有$x \in z$.

Proof: 对于ZFC公理系统中的任意集合x和y，对$\forall z \in \alpha$.

若$x \in y$且$y \in z$，则有：$\because z \in \alpha$ $\therefore z$是传递集. $\because z$是传递集，$y \in z$

$\therefore y \subseteq z$ $\because x \in y$ 且 $y \subseteq z$ $\therefore x \in z$ ②得证.

② $\Rightarrow$ ① 显然成立. $\therefore$ ①得证. □

Lemma: α 和 β 是ZFC公理系统中的任意集合，满足下列两个条件:

(i) $\beta \subseteq \alpha$ 且 $\cup\beta \subseteq \alpha$

(ii) 对 $\forall x, y \in \alpha$，若 $x \in y$ 且 $y \in \beta$，则 $x \in \beta$.

则有: β 是传递集

Proof: 已知 β 是ZFC公理系统中的集合. 对于任意集合 λ 和 μ，

若 $\lambda \in \beta$ 且 $\mu \in \lambda$，则有: $\because \lambda \in \beta$ 且 $\beta \subseteq \alpha$ $\therefore \lambda \in \alpha$.

$\because \lambda \in \beta$ 且 $\mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \cup\beta$ $\because \cup\beta \subseteq \alpha$ $\therefore \mu \in \alpha$

$\because \mu \in \alpha$, $\lambda \in \alpha$, $\mu \in \lambda$ 且 $\lambda \in \beta$ $\therefore \mu \in \beta$ $\therefore \beta$ 是传递集. □

Lemma: α 是传递集，且满足:

对 $\forall x, y, z \in \alpha$，若 $x \in y$ 且 $y \in z$，则 $x \in z$

则有:

① 对 $\forall \beta \in \alpha$，β 是传递集，对 $\forall x, y, z \in \beta$，若 $x \in y$ 且 $y \in z$，则 $x \in z$.
β 的任意一个元素都是传递集.

② 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 且 $\forall \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 满足 $\beta_n \in \beta_{n-1} \in \cdots \in \beta_2 \in \beta_1 \in \alpha$，有:
$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 都是传递集且 $\in$ 关系在每个 β_k 上都满足传递性.

③ 对$\forall S\subseteq\alpha$，有：$\bigcup S$是传递集，且$\in$在$\bigcup S$上满足传递性.

④ 对$\forall S\subseteq\alpha$且$S\neq\emptyset$，有：$\bigcap S$是传递集，且$\in$在$\bigcap S$上满足传递性.

Proof: 对$\forall\beta\in\alpha$，$\because\beta\in\alpha$ $\therefore\beta$是ZFC公理系统中的集合

对于任意集合λ和μ，若$\lambda\in\beta$且$\mu\in\lambda$，则有：

$\because\alpha$是传递集，$\beta\in\alpha$ $\therefore\beta\subseteq\alpha$ $\because\lambda\in\beta$ $\therefore\lambda\in\alpha$

$\because\alpha$是传递集，$\lambda\in\alpha$ $\therefore\lambda\subseteq\alpha$ $\because\mu\in\lambda$ $\therefore\mu\in\alpha$

$\therefore\mu\in\alpha$，$\lambda\in\alpha$，$\beta\in\alpha$，$\mu\in\lambda$且$\lambda\in\beta$ $\therefore\mu\in\beta$ $\therefore\beta$是传递集.

对$\forall x,y,z\in\beta$，若$x\in y$且$y\in z$，则：$\because\alpha$是传递集，$\beta\in\alpha$

$\therefore\beta\subseteq\alpha$ $\because x,y,z\in\beta$ $\therefore x,y,z\in\alpha$ $\therefore x\in z$

对$\forall z\in\beta$，z是ZFC公理系统中的集合. 对$\forall x,y$，若$y\in z$且$x\in y$，则$\because\beta$是传递集，$z\in\beta$ $\therefore z\subseteq\beta$ $\because y\in z$ $\therefore y\in\beta$

$\because\beta$是传递集，$y\in\beta$ $\therefore y\subseteq\beta$. $\because x\in y$ $\therefore x\in\beta$.

$\therefore x\in\beta$，$y\in\beta$，$z\in\beta$，$x\in y$且$y\in z$ $\therefore x\in z$ $\therefore z$是传递集.

$\therefore\beta$的任意一个元素都是传递集. ①得证.

当$n=1$时，对$\forall\beta_1$满足$\beta_1\in\alpha$，有：β_1是传递集，且$\in$关系在β_1上满足传递性.（这是①已证的结论）. $\therefore$当$n=1$时命题得证.

假设当 $n=k$ ($k\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$) 时，命题成得证．即对 $\forall \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 满足

$\beta_k \in \beta_{k-1} \in \cdots \in \beta_2 \in \beta_1 \in \alpha$，有：$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 都是传递集且 $\in$ 关系在每一个 β_i 上都满足传递性．~~对当 $n=k+1$ 时~~

则当 $n=k+1$ 时，对 $\forall \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k, \beta_{k+1}$ 满足

$\beta_{k+1} \in \beta_k \in \beta_{k-1} \in \cdots \in \beta_2 \in \beta_1 \in \alpha$，有：

$\because \beta_1, \cdots, \beta_k$ 满足 $\beta_k \in \beta_{k-1} \in \cdots \in \beta_2 \in \beta_1 \in \alpha$ $\therefore$ 由归纳假设，

$\beta_1, \cdots, \beta_k$ 都是传递集且 $\in$ 关系在每一个 β_i 上都满足传递性．

$\because \beta_k$ 是传递集，$\in$ 关系在 β_k 上满足传递性，$\beta_{k+1} \in \beta_k$

$\therefore \beta_{k+1}$ 是传递集，$\in$ 关系在 β_{k+1} 上满足传递性（这是①已证的）

$\therefore \beta_1, \cdots, \beta_k, \beta_{k+1}$ 都是传递集，且 $\in$ 关系在每一个 β_i ($i=1, \cdots, k+1$) 上都满足传递性．$\therefore n=k+1$ 时命题得证．

$\therefore$ 对 $\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，命题得证．②得证．

对 $\forall S\subseteq\alpha$，有：$\bigcup S$ 是 ZFC 公理系统中的集合．对于任意集合 λ 和 μ，

若 $\lambda\in\bigcup S$ 且 $\mu\in\lambda$，则有：$\because \lambda\in\bigcup S$ $\therefore \exists t\in S$, s.t. $\lambda\in t$．

$\because S\subseteq\alpha$ $\therefore t\in\alpha$．$\because \alpha$ 是传递集 $\therefore t\subseteq\alpha$．$\because \lambda\in t$ $\therefore \lambda\in\alpha$

$\because \alpha$ 是传递集，$\lambda\in\alpha$ $\therefore \lambda\subseteq\alpha$ $\because \mu\in\lambda$ $\therefore \mu\in\alpha$

$\therefore \mu\in\alpha, \lambda\in\alpha, t\in\alpha, \mu\in\lambda, \lambda\in t$ $\therefore \mu\in t$

$\because t\in S$ 且 $\mu\in t$ $\therefore \mu\in\bigcup S$ $\therefore \bigcup S$ 是传递集．

~~对$\forall x,y,z\in$~~

对$\forall x\in\bigcup S$，有：$\exists t\in S$ s.t. $x\in t$. $\because S\subseteq\alpha$ $\therefore t\in\alpha$

$\because\alpha$是传递集，$t\in\alpha$ $\therefore t\subseteq\alpha$ $\because x\in t$ $\therefore x\in\alpha$

$\therefore\bigcup S\subseteq\alpha$.

对$\forall x,y,z\in\bigcup S$，~~若~~若$x\in y$且$y\in z$，~~$x,y,z\in$~~则$\because\bigcup S\subseteq\alpha$

$\therefore x,y,z\in\alpha$ $\therefore x\in z$ $\therefore\in$关系在$\bigcup S$上满足传递性.

$\therefore$③得证.

对$\forall S\subseteq\alpha$且$S\neq\emptyset$，有：$\bigcap S$是ZFC公理系统中的集合.

对$\forall\lambda,\mu$，若$\lambda\in\bigcap S$且$\mu\in\lambda$，则有：对$\forall t\in S$，有：

$\because S\subseteq\alpha$ $\therefore t\in\alpha$ $\because\lambda\in\bigcap S$，$t\in S$ $\therefore\lambda\in t$. $\because\alpha$是传递集

$\therefore t\subseteq\alpha$ $\because\lambda\in t$ $\therefore\lambda\in\alpha$ $\because\alpha$是传递集 $\therefore\lambda\subseteq\alpha$ $\because\mu\in\lambda$

$\therefore\mu\in\alpha$. $\because\mu\in\alpha,\lambda\in\alpha,t\in\alpha,\mu\in\lambda,\lambda\in t$ $\therefore\mu\in t$.

$\therefore\mu\in\bigcap S$ $\therefore\bigcap S$是传递集.

对$\forall x\in\bigcap S$，有：~~$x\in\bigcap S$~~ $\because S\neq\emptyset$. $\therefore\exists t\in S$. $\because x\in\bigcap S$

$\therefore x\in t$ $\because S\subseteq\alpha$ $\therefore t\in\alpha$ $\because\alpha$是传递集 $\therefore t\subseteq\alpha$.

$\because x\in t$ $\therefore x\in\alpha$ $\therefore\bigcap S\subseteq\alpha$.

$\therefore\in$在$\bigcap S$上满足传递性. ④得证. □

记所有集合构成的类为 V. 则有:

Lemma: $\bigcap \emptyset = V$

Proof: 对于ZFC公理系统中的任意集合 x, 有:

$x \in \bigcap \emptyset \iff \forall a (a \in \emptyset \Rightarrow x \in a)$

$\because \forall a (a \in \emptyset \Rightarrow x \in a)$ 一定是真命题 $\therefore x \in \bigcap \emptyset$ 一定是真命题.

$\therefore \bigcap \emptyset = V$ □

Lemma: V 是真类.

Proof: 假设 V 是集合, 则定义 $R = \{x \in V \mid x \notin x\}$ $\therefore R$ 是集合.

$\because \emptyset \in V$ 且 $\emptyset \notin \emptyset$ $\therefore \emptyset \in R$ $\therefore R \neq \emptyset$.

$\because R$ 是集合 $\therefore R \in V$ 一定成立.

$\therefore R \in R \iff R \in V$ 且 $R \notin R \iff R \notin R$. 矛盾.

$\therefore V$ 不是集合. V 是真类. □

Lemma: β 是ZFC公理系统中的一个任意的集合, 则已经证明了 $\in_\beta = \{(x, y) \in \beta \times \beta \mid x \in y\}$ 是 β 上的二元关系. 已经证明了对 $\forall x, y \in \beta$, 都有 $x \in_\beta y \iff x \in y$ 则有:

β 是传递集 $\iff$ 对 $\forall \gamma \in \beta$, 都有 $\{x \in \beta \mid x \in \gamma\} = \gamma$

Proof: ($\Rightarrow$): 对$\forall \gamma \in \beta$，有：$\{x \in \beta \mid x \in \gamma\} \subseteq \beta$.

对$\forall x \in \{x \in \beta \mid x \in \gamma\}$，有：$x \in \beta$且$x \in \gamma$ $\therefore x \in \gamma$

$\therefore \{x \in \beta \mid x \in \gamma\} \subseteq \gamma$.

对$\forall x \in \gamma$，$\because \beta$是传递集，$\gamma \in \beta$ $\therefore \gamma \subseteq \beta$ $\because x \in \gamma$ $\therefore x \in \beta$

$\therefore x \in \beta$且$x \in \gamma$ $\therefore x \in \{x \in \beta \mid x \in \gamma\}$ $\therefore \gamma \subseteq \{x \in \beta \mid x \in \gamma\}$

$\therefore \{x \in \beta \mid x \in \gamma\} = \gamma$

($\Leftarrow$)：已知β是ZFC公理系统中的一个集合. 对于任意集合λ和μ，若$\lambda \in \beta$且$\mu \in \lambda$，则有：$\because \lambda \in \beta$ $\therefore \{x \in \beta \mid x \in \lambda\} = \lambda$ $\because \mu \in \lambda$

$\therefore \mu \in \{x \in \beta \mid x \in \lambda\}$ $\therefore \mu \in \beta$且$\mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \beta$. $\therefore \beta$是传递集. □

Lemma：α和β都是传递集，则有：$\alpha \cap \beta$是传递集，$\alpha \cup \beta$是传递集.

Proof：如果$\alpha \cap \beta = \emptyset$，则$\because \emptyset$是传递集 $\therefore \alpha \cap \beta$是传递集.

如果$\alpha \cap \beta \neq \emptyset$，则$\because \alpha$和$\beta$都是传递集 $\therefore \alpha \cap \beta$是ZFC中的集合

对于任意集合λ和μ，若$\lambda \in \alpha \cap \beta$且$\mu \in \lambda$，则有：

$\because \lambda \in \alpha \cap \beta$ $\therefore \lambda \in \alpha$且$\lambda \in \beta$. $\because \alpha$是传递集，$\lambda \in \alpha$ $\therefore \lambda \subseteq \alpha$

$\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \alpha$. $\because \beta$是传递集，$\lambda \in \beta$ $\therefore \lambda \subseteq \beta$ $\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \beta$

$\therefore \mu \in \alpha \cap \beta$ $\therefore \alpha \cap \beta$是传递集.

如果$\alpha \cup \beta = \emptyset$，则$\alpha \cup \beta$是传递集. 如果$\alpha \cup \beta \neq \emptyset$，则$\because \alpha$和$\beta$都是传递集

$\therefore \alpha \cup \beta$ 是ZFC中的集合. 对于任意集合 λ 和 μ, 若 $\lambda \in \alpha \cup \beta$ 且 $\mu \in \lambda$,

则 $\because \lambda \in \alpha \cup \beta$ $\therefore \lambda \in \alpha$ 或 $\lambda \in \beta$.

若 $\lambda \in \alpha$, 则 $\because \alpha$ 是传递集 $\therefore \lambda \subseteq \alpha$ $\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \alpha$ $\therefore \mu \in \alpha \cup \beta$

若 $\lambda \in \beta$, 则 $\because \beta$ 是传递集 $\therefore \lambda \subseteq \beta$ $\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \beta$ $\therefore \mu \in \alpha \cup \beta$.

$\therefore \mu \in \alpha \cup \beta$ $\therefore \alpha \cup \beta$ 是传递集. □

Lemma: A是一个任意的集合, A的每一个元素都是传递集, 则有:

$\bigcup A$ 是传递集.

Proof: 当 $A = \emptyset$ 时, $\bigcup A = \bigcup \emptyset = \emptyset$ 是传递集 (参见 Block_2/2.9(4)笔记)

当 $A \neq \emptyset$ 时, $\because A$ 是集合 $\therefore$ 由ZFC并集公理, $\bigcup A$ 是ZFC中的集合.

对于任意集合 λ 和 μ, 若 $\lambda \in \bigcup A$ 且 $\mu \in \lambda$, 则: $\because \lambda \in \bigcup A$

$\therefore \exists t \in A$ s.t. $\lambda \in t$ $\because A$ 的每一个元素都是传递集, $t \in A$ $\therefore t$ 是传递集.

$\because \lambda \in t$ $\therefore \lambda \subseteq t$ $\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in t$. $\because t \in A$ 且 $\mu \in t$

$\therefore \mu \in \bigcup A$ $\therefore \bigcup A$ 是传递集. □

Lemma: α 是序数, β 是传递集, 则有: $\alpha \cap \beta$ 是序数.

Proof: $\because \alpha$ 是序数 $\therefore \alpha$ 是传递集 $\because \beta$ 是传递集 $\therefore \alpha \cap \beta$ 是传递集.

$\therefore \alpha \cap \beta$ 是ZFC公理系统中的集合, 且 $\alpha \cap \beta$ 是传递集

对 $\forall x \forall y$, 若 $x \in \alpha \cap \beta$ 且 $y \in \alpha \cap \beta$, 则有: $\because x \in \alpha \cap \beta$ $\therefore x \in \alpha$

∵ $y\in\alpha\cap\beta$ ∴ $y\in\alpha$ ∴ $x\in\alpha$ 且 $y\in\alpha$，α 是序数

∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$ ∴ $\alpha\cap\beta$ 是序数. □

Lemma: A是一个任意的非空集合，A的每个元素都是传递集，则有：

$\bigcap A$ 是传递集.

Proof: ∵ A是非空集合 ∴ $\bigcap A$ 是ZFC公理系统中的集合.

若 $\bigcap A=\emptyset$，则 $\bigcap A=\emptyset$ 是传递集.

若 $\bigcap A\neq\emptyset$，则对于任意集合 λ 和 μ，若 $\lambda\in\bigcap A$ 且 $\mu\in\lambda$，则：

对 $\forall t\in A$，∵ $\lambda\in\bigcap A$ 且 $t\in A$ ∴ $\lambda\in t$. ∵ A的每个元素都是传递集

∴ t是传递集 ∵ $\lambda\in t$ ∴ $\lambda\subseteq t$ ∵ $\mu\in\lambda$ ∴ $\mu\in t$ ∴ $\mu\in\bigcap A$

∴ $\bigcap A$ 是传递集. □

Lemma: A是一个任意的非空集合，A的每个元素都是传递集，A中至少有1个元素是序数，则有：$\bigcap A$ 是序数.

Proof: ∵ A是非空集合，A的每个元素都是传递集 ∴ $\bigcap A$ 是传递集.

∴ $\bigcap A$ 是ZFC公理系统中的集合，且 $\bigcap A$ 是传递集.

对 $\forall x\ \forall y$，若 $x\in\bigcap A$ 且 $y\in\bigcap A$，则有：∵ A中至少有1个元素是序数

∴ $\exists t\in A$, s.t. t是序数. ∵ $x\in\bigcap A$ 且 $t\in A$ ∴ $x\in t$.

∵ $y\in\bigcap A$ 且 $t\in A$ ∴ $y\in t$ ∴ t是序数且 $x\in t$ 且 $y\in t$

∴ $x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$ ∴ $\bigcap A$ 是序数. □

Lemma: α是序数，$\beta\in\alpha$，则有：β是序数.

Proof: $\because\alpha$是序数 $\therefore\alpha$是传递集. 对$\forall x,y,z\in\alpha$，若$x\in y$且$y\in z$，则$\because\alpha$是序数 $\therefore\alpha$上的$\in$关系满足传递性

$\therefore x\in z$ $\because\beta\in\alpha$ $\therefore\beta$是传递集.

$\therefore\beta$是ZFC公理系统中的集合且β是传递集.

对$\forall x\,\forall y$，若$x\in\beta$且$y\in\beta$，则：$\because\alpha$是传递集，$\beta\in\alpha$ $\therefore\beta\subseteq\alpha$

$\because x\in\beta$且$y\in\beta$ $\therefore x\in\alpha$且$y\in\alpha$，α是序数 $\therefore x\in y$或$x=y$或$y\in x$

$\therefore\beta$是序数. □

Lemma: α和β是序数，$\alpha\subsetneq\beta$，则有：$\alpha\in\beta$

Proof: $\because\alpha$和β是序数 $\therefore\alpha$和β是ZFC公理系统中的集合

$\therefore\beta\setminus\alpha$是ZFC公理系统中的集合且$\beta\setminus\alpha\subseteq\beta$.

假设$\beta\setminus\alpha=\emptyset$. 则对$\forall x\in\beta$，有：$x\in\alpha$. $\therefore\beta\subseteq\alpha\subsetneq\beta$ $\therefore\alpha=\beta$.

$\because\alpha\subsetneq\beta$ $\therefore\alpha\neq\beta$. 矛盾. $\therefore\beta\setminus\alpha\neq\emptyset$ $\therefore\beta\setminus\alpha\subseteq\beta$且$\beta\setminus\alpha\neq\emptyset$.

$\because\beta$是序数且$\beta\setminus\alpha\subseteq\beta$且$\beta\setminus\alpha\neq\emptyset$ $\therefore\exists\gamma\in\beta\setminus\alpha$使得对$\forall x\in\beta\setminus\alpha$都有

$\neg(x\in\gamma)$ $\because\gamma\in\beta\setminus\alpha$ $\therefore\gamma\in\beta$且$\gamma\notin\alpha$

$\because\beta$是传递集，$\gamma\in\beta$ $\therefore\{x\in\beta\mid x\in\gamma\}=\gamma$

对$\forall x\in\gamma$，有：$x\in\beta$且$x\in\gamma$ $\therefore x\in\beta$. 假设$x\notin\alpha$，则$x\in\beta\setminus\alpha$

$\therefore \neg(x\in\gamma)$ $\because x\in\gamma$ $\therefore$矛盾 $\therefore x\in\alpha$ $\therefore \gamma\subseteq\alpha$

对$\forall y\in\alpha$，$\because \alpha\subsetneq\beta$ $\therefore \alpha\subseteq\beta$ $\therefore y\in\beta$

$\because \beta$是序数，$\gamma\in\beta$，$y\in\beta$ $\therefore \gamma\in y$或$\gamma=y$或$y\in\gamma$

若$\gamma\in y$，$\because \alpha$是传递集，$y\in\alpha$ $\therefore y\subseteq\alpha$ $\because \gamma\in y$ $\therefore \gamma\in\alpha$

$\because \gamma\notin\alpha$ $\therefore$矛盾

若$\gamma=y$，$\because y\in\alpha$ $\therefore \gamma\in\alpha$ $\because \gamma\notin\alpha$ $\therefore$矛盾.

$\therefore y\in\gamma$ $\therefore \alpha\subseteq\gamma$ $\therefore \gamma\subseteq\alpha\subseteq\gamma$ $\therefore \gamma=\alpha$

$\because \gamma=\alpha$，$\gamma\in\beta$ $\therefore \alpha\in\beta$. □

Lemma: α和β是序数，则有：$\alpha\subseteq\beta$或$\beta\subseteq\alpha$

Proof: 令$\gamma=\alpha\cap\beta$. $\because \beta$是序数 $\therefore \beta$是传递集 $\because \alpha$是序数，β是传递集

$\therefore \alpha\cap\beta$是序数 $\therefore \gamma$是序数. $\because \gamma=\alpha\cap\beta$ $\therefore \gamma\subseteq\alpha$且$\gamma\subseteq\beta$.

假设$\gamma\neq\alpha$且$\gamma\neq\beta$，则$\because \gamma\subseteq\alpha$且$\gamma\neq\alpha$ $\therefore \gamma\subsetneq\alpha$. $\because \gamma\subseteq\beta$且$\gamma\neq\beta$

$\therefore \gamma\subsetneq\beta$. $\because \gamma$是序数，α是序数，$\gamma\subsetneq\alpha$ $\therefore \gamma\in\alpha$.

$\because \gamma$是序数，β是序数，$\gamma\subsetneq\beta$ $\therefore \gamma\in\beta$ $\because \gamma\in\alpha$且$\gamma\in\beta$

$\therefore \gamma\in\alpha\cap\beta$ $\therefore \gamma\in\gamma$ $\because \alpha$和β是ZFC公理系统中的集合

$\therefore \gamma=\alpha\cap\beta$是ZFC公理系统中的集合 $\therefore \neg(\gamma\in\gamma)$ 与$\gamma\in\gamma$矛盾.

$\therefore \gamma=\alpha$或$\gamma=\beta$ $\therefore \alpha\subseteq\beta$或$\beta\subseteq\alpha$ □

Lemma: A是一个任意的非空集合，A的每一个元素都是序数，则有：

① $\bigcap A$是序数　② $\bigcap A \in A$　③ 对$\forall x \in A$都有 $\bigcap A \subseteq x$

Proof: ∵ A是非空集合，A的每一个元素都是序数

∴ A的每一个元素都是传递集，且A的每一个元素都是序数

∴ $\bigcap A$是序数. ①得证. 记 $\gamma = \bigcap A$ ∴ γ是序数.

假设 $\gamma \notin A$，则 对$\forall \alpha \in A$，∵ $\alpha \in A$，$\gamma \notin A$ ∴ $\gamma \neq \alpha$.

∵ $\alpha \in A$ ∴ $\gamma \subseteq \alpha$ ∴ $\gamma \subsetneq \alpha$. ∵ γ是序数，α是序数，$\gamma \subsetneq \alpha$

∴ $\gamma \in \alpha$ ∴ $\gamma \in \bigcap A$ ∴ $\gamma \in \gamma$ ∵ A是非空集合 ∴ $\bigcap A$是集合

∴ γ是集合 ∴ $\neg(\gamma \in \gamma)$ 矛盾. ∴ $\gamma \in A$ ∴ $\bigcap A \in A$ ②得证.

③一定能成立. □

Lemma: A是一个任意的非空集合，则下列命题等价：

① $\bigcap A$是序数且 $\bigcap A \in A$

② $\exists \alpha \in A$ 使得（α是序数且对$\forall x \in A$都有 $\alpha \subseteq x$）

③ A中至少有一个元素是序数，且对$\forall x \in A$，$\exists \beta \in A$ 使得（β是序数且$\beta \subseteq x$）

④ A中至少有一个元素是序数 且 $\bigcap A \in A$ 且 $\bigcap A$是传递集.

Proof: ①⇒②. 令 $\alpha = \bigcap A$ ∵ A是非空集合 ∴ α是ZFC中的集合.

~~∵~~ ∵ $\bigcap A \in A$ ∴ $\alpha \in A$. ∵ $\bigcap A$是序数 ∴ α是序数.

对$\forall x \in A$，有：∵ $\bigcap A \subseteq x$ ∴ $\alpha \subseteq x$

② ⇒ ③：∵ $\exists \alpha \in A$ 使得 α 是序数 ∴ A中至少有一个元素是序数

对 $\forall x \in A$，取 $\beta = \alpha$ ∴ $\beta \in A$ 且 β 是序数 ∵ $x \in A$ ∴ $\alpha \subseteq x$

∴ $\beta \subseteq x$

③ ⇒ ①：∵ A是一个非空集合 ∴ 由ZFC分离公理模式，定义

$B = \{y \in A \mid y \text{是序数}\}$ ∴ B是一个ZFC中的集合

∵ A中至少有一个元素是序数 ∴ $B \neq \emptyset$ ∴ B是非空集合

∵ B是非空集合且 B的每一个元素都是序数 ∴ $\bigcap B$ 是序数且 $\bigcap B \in B$

∵ $B \subseteq A$ ∴ $\bigcap B \in A$

[redacted] 对 $\forall \lambda \in \bigcap A$，有：对 $\forall y \in B$，∵ $B \subseteq A$ ∴ $y \in A$

∵ $\lambda \in \bigcap A$ 且 $y \in A$ ∴ $\lambda \in y$ ∴ $\lambda \in \bigcap B$ ∴ $\bigcap A \subseteq \bigcap B$

对 $\forall \mu \in \bigcap B$，有：对 $\forall \alpha \in A$，∵ $\alpha \in A$ ∴ $\exists \beta \in A$ s.t. β 是序数且 $\beta \subseteq \alpha$

∵ $\beta \in A$ 且 β 是序数 ∴ $\beta \in B$ ∵ $\mu \in \bigcap B$ 且 $\beta \in B$ ∴ $\mu \in \beta$ ∵ $\beta \subseteq \alpha$

∴ $\mu \in \alpha$ ∴ $\mu \in \bigcap A$ ∴ $\bigcap B \subseteq \bigcap A$ ∴ $\bigcap A = \bigcap B$

∴ $\bigcap A$ 是序数且 $\bigcap A \in A$. ∴ ①，②，③彼此等价

① ⇒ ④：∵ $\bigcap A$ 是序数 ∴ $\bigcap A$ 是传递集 A中至少有一个元素 $\bigcap A$ 是序数

④ ⇒ ①：∵ A是非空集合 ∴ $\bigcap A$ 是ZFC中的集合. 已知 $\bigcap A$ 是传递集

对 $\forall x \forall y$，若 $x \in \bigcap A$ 且 $y \in \bigcap A$，则有：∵ A中至少有一个元素是序数

∴ $\exists \delta \in A$ s.t. δ 是序数 ∵ A是非空集合，$\delta \in A$ ∴ $\bigcap A \subseteq \delta$

∴ $x \in \delta$ 且 $y \in \delta$ ∵ δ 是序数 ∴ $x \in y$ 或 $x = y$ 或 $y \in x$ ∴ $\bigcap A$ 是序数 □

Lemma: A是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则有：

$$A\text{是传递集} \iff \bigcup A \subseteq A$$

Proof: ($\Rightarrow$): 对$\forall x \in \bigcup A$，有：$\because x \in \bigcup A \therefore \exists a \in A$ s.t. $x \in a$.

$\because A$是传递集，$a \in A \therefore a \subseteq A \because x \in a \therefore x \in A \therefore \bigcup A \subseteq A$.

($\Leftarrow$): A是集合，对于任意集合λ和μ，若$\lambda \in A$且$\mu \in \lambda$，则：

$\because \lambda \in A$且$\mu \in \lambda \therefore \mu \in \bigcup A \because \bigcup A \subseteq A \therefore \mu \in A$ ~~$\therefore \mu \in$~~

$\therefore A$是传递集. □

Lemma: A是传递集，则$\bigcup A$是传递集.

Proof: $\because A$是传递集 $\therefore \bigcup A \subseteq A \therefore \bigcup(\bigcup A) \subseteq \bigcup A$

$\because A$是ZFC中的集合 $\therefore \bigcup A$是ZFC中的集合 $\therefore \bigcup A$是传递集. □